Общие данные

Лист	Наименование
1	Общие данные
2	План кровли. Молниезащита
3	План заземляющего устройства и уравнивания потенциалов
4	План 1 этажа. Пожарная сигнализация
5	План 2 этажа и чердака. Пожарная сигнализация
6	Спецификация оборудования, изделий и материалов

Характеристики

Параметр	Значение
Уровень защиты от ПУМ	III (СО 153-34.21.122-2003)
Молниеприёмник	металлическая фальцевая кровля + стержни
Токоотводы	8 шт., пруток Ø8 оцинк.
Заземлитель	контур 40×4 + электроды Ø18 L=3 м
Сопротивление растеканию	≤ 10 Ом (ПУЭ 1.7, СО 153)
Система заземления сети	TN-C-S, повторное заземление PEN
Пожарная сигнализация	автономные радиоканальные извещатели
Число извещателей	25 шт.

Общие указания

1. Молниезащита выполнена по СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 для жилого дома (III уровень). Молниеприёмник — металлическая кровля (фальц, сталь ≥ 0,5 мм) с обеспечением электрической непрерывности картин (перемычки на коньках и ендовах). Выступающие элементы (дымоходы, крышные узлы вентиляции) защищаются стержневыми молниеприёмниками Ø16 L=1,0…1,5 м.

2. При требовании заказчика исключить прожиг кровли — заменить на сетку Ø8 мм на держателях по конькам и рёбрам кровли с ячейкой ≤ 15×15 м.

3. Токоотводы — оцинкованный пруток Ø8 по фасадам на держателях с отступом ≥ 100 мм от деревянной стены, через ≤ 20 м по периметру; не ближе 1 м от окон и дверей. Соединение с заземлителем — через контрольный разъём на высоте 0,5 м.

4. Заземлитель — замкнутый контур из полосы 40×4 оцинк. на глубине 0,5 м, на расстоянии 1 м от фундамента, с вертикальными электродами Ø18 L=3 м у каждого токоотвода. Контур используется и как повторное заземление сети TN-C-S (общее заземляющее устройство).

5. ГЗШ — в электрощите у ввода кабеля (котельная). К ГЗШ присоединить: PEN ввода, контур, металлические трубы и корпуса котлов, буфер, бойлер, воздуховоды П1В1, шины ДСУП в С/У и сауне.

6. УЗИП класса I+II во вводном щите, класса II — в щитах ПВУ и котельной, слаботочные УЗИП на линиях связи/видеонаблюдения.

7. Сопротивление заземлителя измерить после монтажа; при > 10 Ом — добавить электроды.

8. Пожарная сигнализация — автономные дымовые и тепловые извещатели с радиоканалом и централью (хабом) с GSM/Wi-Fi-оповещением; реле централи отключает П1В1 и П2 (291-ОВК), в котельной — датчик СО с сиреной.

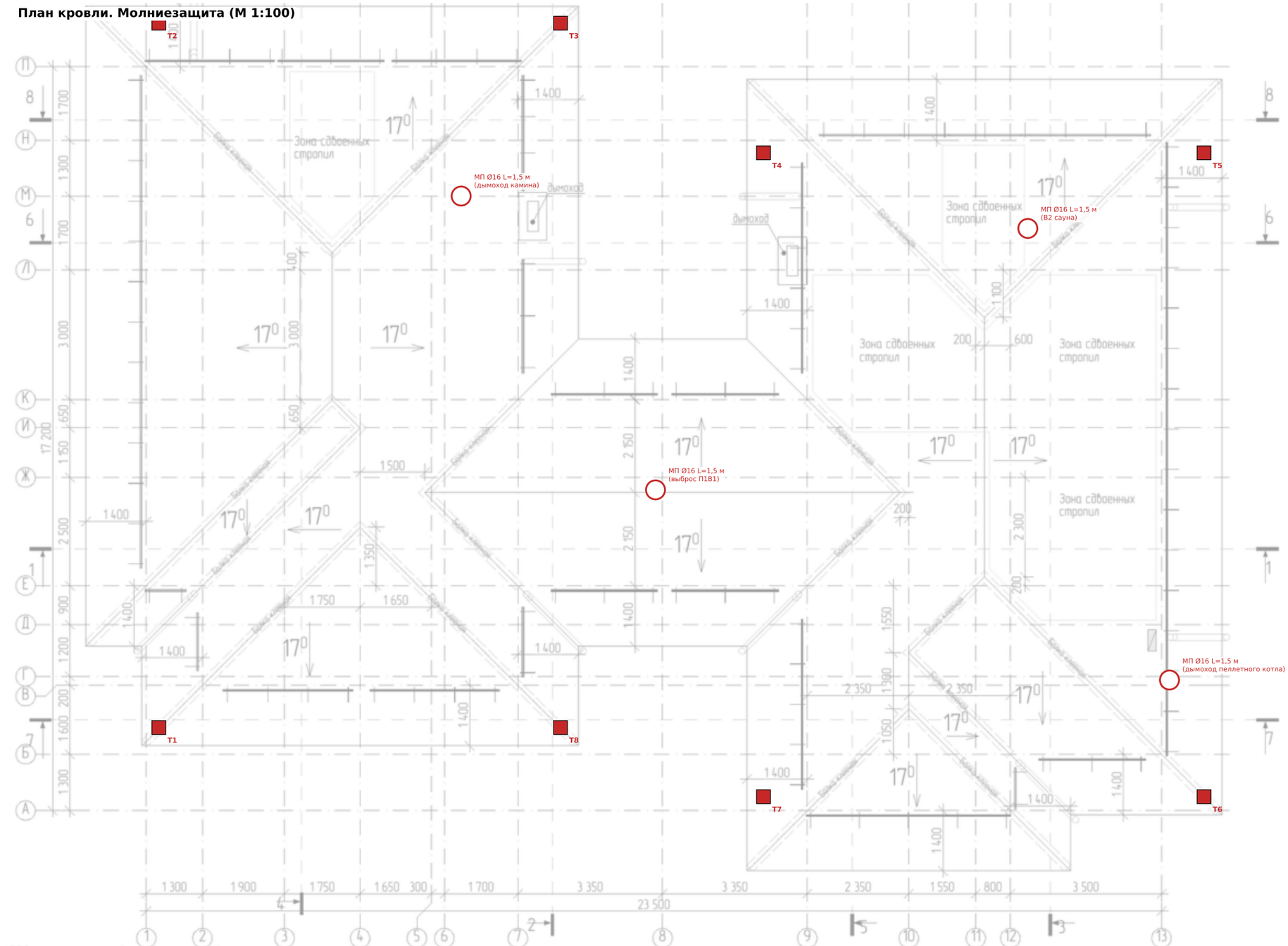
9. Дымовые извещатели — на потолке ≥ 0,5 м от стен и диффузоров; на кухне у плиты — тепловой. В С/У, сауне, душевых извещатели не устанавливаются.

10. Ориентация и места — уточнить по дизайн-проекту освещения.

						291-М3.ПС
						Индивидуальный жилой дом «Берта Ромарио» Московская обл., Истринский р-н, д. Веледниково, ул. Живописная, д. 25
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.						Общие данные
Проверил						Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 6
ГИП						
Н.контр.						

Формат А3

План кровли. Молниезащита (М 1:100)



Условные обозначения

- Токоотвод (спуск по фасаду)
- Стержневой молниеприёмник

Примечания

1. Кровля — естественный молниеприёмник; картины соединить перемычками на всех коньках, рёбрах и ендовах (полоса/провод 16 мм²), каждую картину — не менее чем в двух точках.

2. Стержни крепятся к дымоходам и крышным узлам хомутами, соединяются с кровлей.

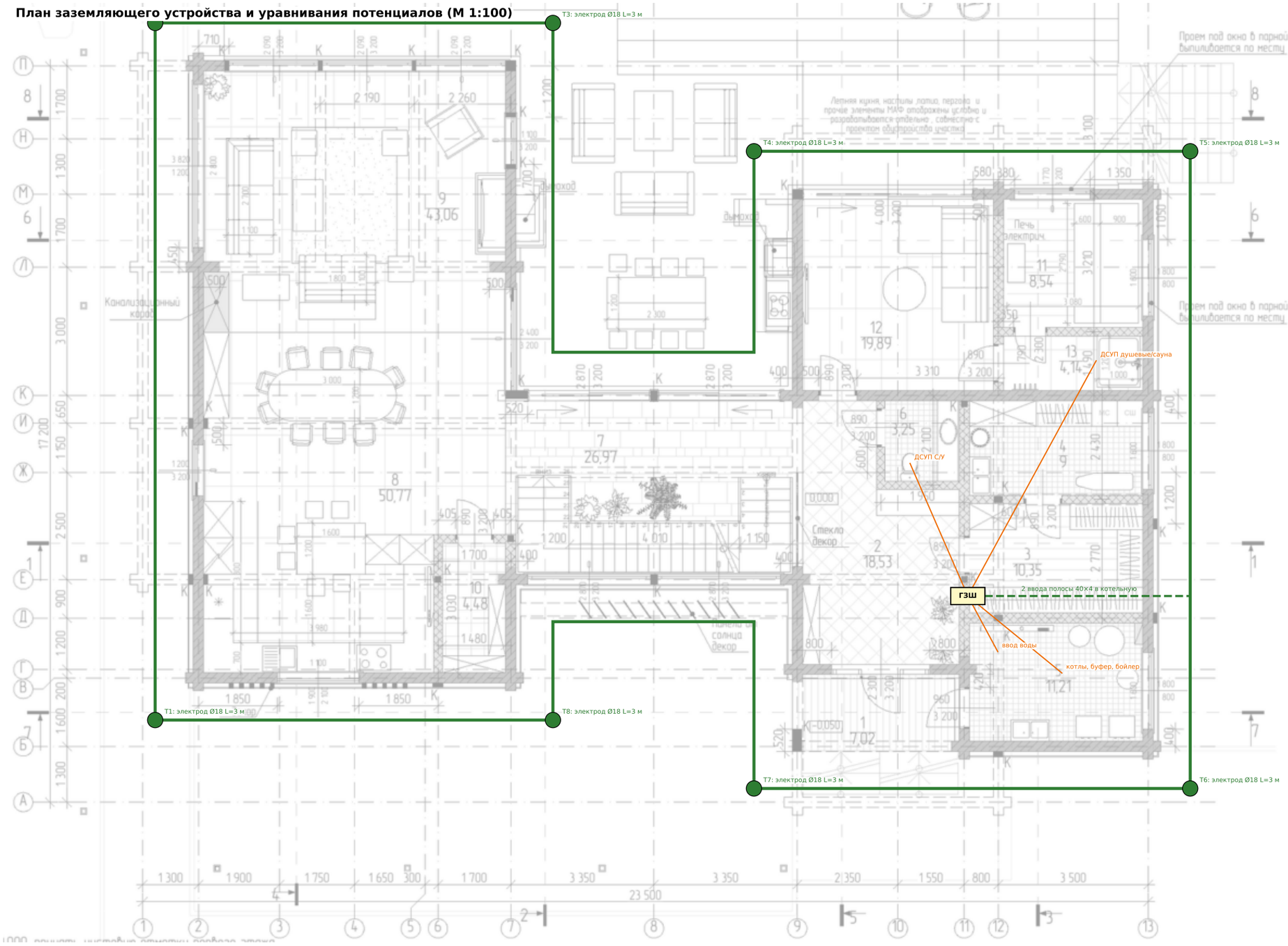
3. Токоотводы Т1…Т8 — от карниза до земли, крепление к водосточной системе/держателям.

4. Водостоки и снегозадержатели присоединить к кровле и токоотводам.

						291-М3.ПС	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.						План кровли. Молниезащита	Стадия: Р; Лист: 2; Листов:
Проверил							
ГИП							

Формат А3

План заземляющего устройства и уравнивания потенциалов (М 1:100)



Условные обозначения

- Контур: полоса 40×4, h=0,5 м, 1 м от фундамента
- Проводник уравнивания потенциалов ПуВ 6…16 мм²

Примечания

1. Длина контура ≈ 98 м, вертикальных электродов — 8 шт.
2. Соединения в земле — сварка с антикоррозионной обработкой (битумная мастика).
3. Контур закладывается до обратной засыпки пазух и устройства отмостки (см. ПОС).
4. Сопротивление — не более 10 Ом; протокол измерений — в исполнительную документацию.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-М3.ПС

План заземляющего устройства и уравнивания потенциалов

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Формат А3

План 1 этажа. Пожарная сигнализация (М 1:100)



Условные обозначения

- Д — Извещатель дымовой оптико-электронный
- Т — Извещатель тепловой максимально-дифф.
- СО — Датчик угарного газа

ПКП — централь, ОЗ — оповещатель (сирена)

Примечания

1. Извещатели — радиоканальные, с питанием от батарей (срок ≥ 5 лет), тестирование раз в 6 месяцев.

2. Дымовые — на потолке ≥ 0,5 м от стен, балок и диффузоров вентиляции.

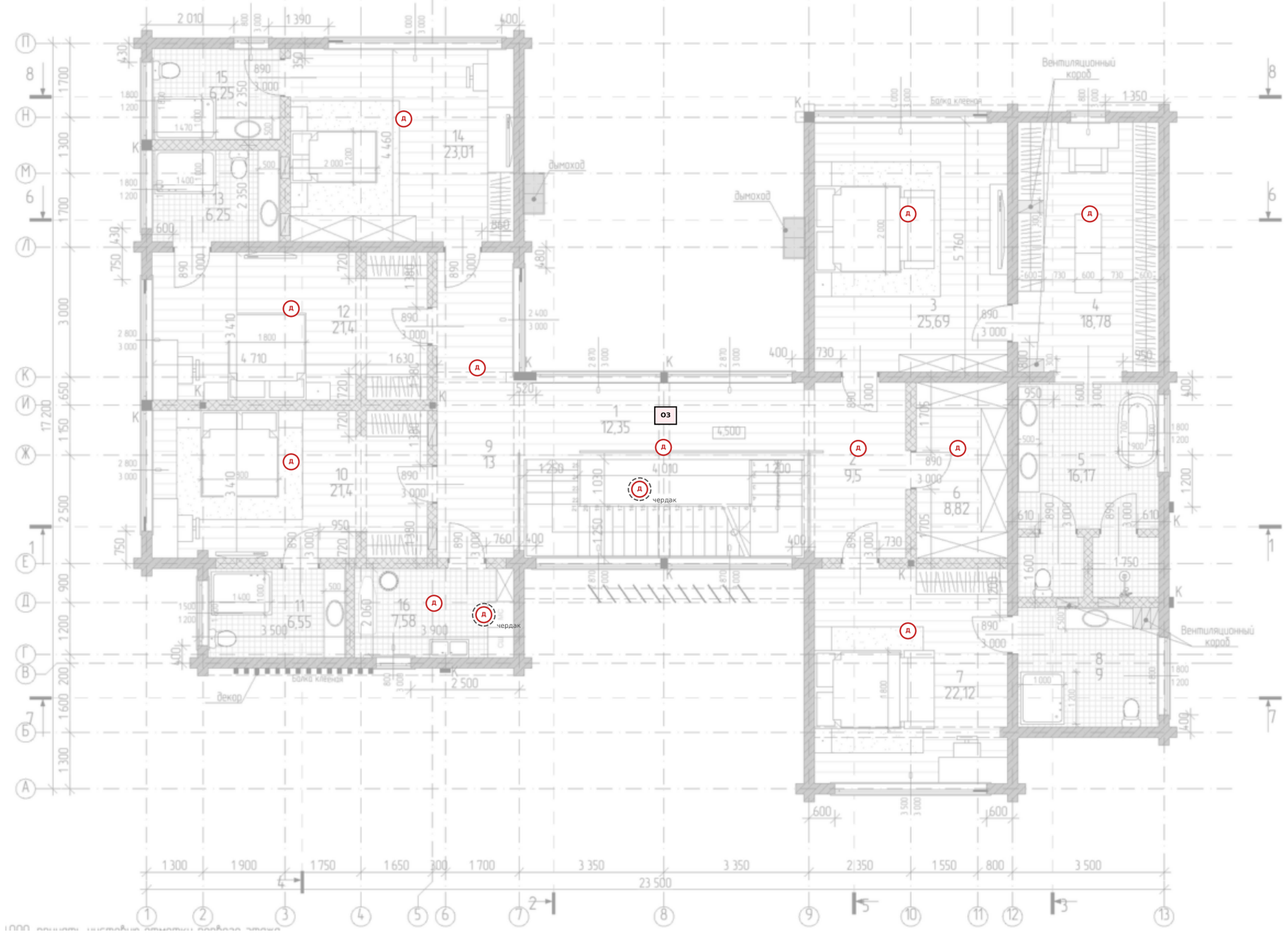
3. В зоне второго света холла — дымовой извещатель на потолке 2 этажа.

4. При сработке: сирена, push/SMS владельцу, отключение П1В1 и П2.

						291-М3.ПС	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	План 1 этажа. Пожарная сигнализация	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
Разраб.							
Проверил							
ГИП							

Формат А3

План 2 этажа и чердака. Пожарная сигнализация (М 1:100)



Условные обозначения

- Д — Извещатель дымовой оптико-электронный
- Т — Извещатель тепловой максимально-дифф.
- СО — Датчик угарного газа

ПКП — централь, ОЗ — оповещатель (сирена)

Примечания

1. Извещатели — радиоканальные, с питанием от батарей (срок ≥ 5 лет), тестирование раз в 6 месяцев.

2. Дымовые — на потолке ≥ 0,5 м от стен, балок и диффузоров вентиляции.

3. В зоне второго света холла — дымовой извещатель на потолке 2 этажа.

4. При сработке: сирена, push/SMS владельцу, отключение П1В1 и П2.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-М3.ПС

План 2 этажа и чердака. Пожарная сигнализация

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Формат А3

Спецификация оборудования, изделий и материалов (ГОСТ 21.110-2013)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Ед.	Кол.	Примечание
	Молниезащита				
	Молниеприёмник стержневой Ø16 L=1,5 м оцинк. с креплением		шт.	4	
	Перемычки кровли (провод/полоса 16 мм²) с зажимами для фальца		компл.	1	
	Пруток Ø8 оцинк. (токоотводы)		м	72	
	Держатели токоотвода на фасад с отступом 100 мм		шт.	72	
	Соединитель контрольный (разъём) токоотвод–заземлитель		шт.	8	
	Заземление и уравнивание потенциалов				
	Полоса стальная оцинкованная 40×4		м	113	контур + вводы
	Электрод вертикальный Ø18 L=3 м (омеднённый/оцинк.)		шт.	8	
	Главная заземляющая шина (ГЗШ)		шт.	1	
	Коробка ДСУП с шиной (С/У, душевые, сауна)		шт.	7	
	Провод ПуГВ 6…16 мм² жёлто-зелёный		м	120	
	УЗИП класс I+II (ввод), класс II (щиты ПВУ, котельной)		шт.	3	
	Измерение сопротивления заземлителя, протокол		усл.	1	
	Пожарная сигнализация (радиоканальная)				
ПКП	Централь (хаб) с GSM/Wi-Fi/Ethernet, релейный выход		шт.	1	
	Модуль реле для отключения П1В1 и П2		шт.	2	
Д	Извещатель дымовой радиоканальный		шт.	22	
Т	Извещатель тепловой радиоканальный		шт.	2	
СО	Датчик угарного газа радиоканальный		шт.	1	Котельная
ОЗ	Оповещатель звуковой (сирена) радиоканальный		шт.	2	
	Датчик метана с клапаном-отсекателем (этап 2, газ)		компл.	1	Этап 2

						291-М3.ПС
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.						Спецификация оборудования, изделий и материалов
Проверил						
ГИП						

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Формат А3